CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Fonction caractéristique et moments d'une variable aléatoire

Énoncé

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie I. Des moments à la régularité

1. Montrer que φ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, que $|\varphi(t)| \leqslant 1 = \varphi(0)$ et que $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

2. Montrer que si X admet un moment d'ordre n, elle admet un moment d'ordre k pour tout $k \leqslant n$.

3. On suppose que X admet un moment d'ordre n. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^n$ et que

$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx \qquad (0 \leqslant k \leqslant n).$$

   En déduire $\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0)$.

4. Exemples. a) X uniforme sur $[-1,1]$ ($f = \frac{1}{2}$ sur $[-1,1]$). Calculer φ et retrouver $\mathbb{E}[X^2]$ par la question 3.
   b) X de loi exponentielle de paramètre 1 ($f(x) = e^{-x}$ sur $[0,+\infty[$). Calculer φ, puis tous les moments.

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie II. Deux dérivées en 0 donnent un moment d'ordre 2

On suppose seulement que φ est deux fois dérivable en 0.

1. Montrer que pour $t \neq 0$:

$$\frac{\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0)}{t^2} = -2 \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx.$$

2. Montrer que, pour tout $A > 0$,
$$\int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx \leqslant -\varphi''(0).$$
(On pourra faire tendre t vers 0 dans l'intégrale restreinte à $[-A, A]$.)

3. En déduire que X admet un moment d'ordre 2 et que $\mathbb{E}[X^2] = -\varphi''(0)$.

4. Montrer par récurrence que si φ est $2n$ fois dérivable en 0, alors X admet un moment d'ordre $2n$. Qu'en déduit-on si φ est k fois dérivable en 0 ?

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie III. Dérivable en 0 sans espérance

On sort du cadre à densité : X est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, avec
$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = -k) = \frac{c}{k^2 \ln k} \quad (k \geqslant 2), \qquad \mathbb{P}(X \in \{-1, 0, 1\}) = 0,$$
et $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_k \mathbb{P}(X = k) e^{itk}$.

1. Montrer qu'il existe une unique constante $c > 0$ qui fait de ceci une loi de probabilité, et que $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$.

2. Montrer que $\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k \geqslant 2} \dfrac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}$.

3. Soit $0 < t \leqslant \frac{1}{2}$ et $N = \lfloor 1/t \rfloor \geqslant 2$. Montrer que
$$\frac{1 - \varphi(t)}{t} \leqslant c\, t \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} + \frac{4c}{t} \sum_{k > N} \frac{1}{k^2 \ln k}.$$

4. En déduire que φ est dérivable en 0 avec $\varphi'(0) = 0$. Que montre cet exemple ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|e^{itx}| = 1$ et $\left|\frac{d^k}{dt^k} e^{itx}\right| = |x|^k$.
- $\varphi(t) + \varphi(-t) = 2 \int \cos(tx) f(x)\,dx$.
- $1 - \cos u \leqslant \min\left(2, \frac{u^2}{2}\right)$.

Ce qu'on te demande. On montre qu'un moment d'ordre n rend la fonction caractéristique de classe C , puis la réciproque partielle : deux dérivées en 0 suffisent pour un moment d'ordre 2. On termine par une loi dont la fonction caractéristique est dérivable en 0 mais qui n'a pas d'espérance.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Définition et premières propriétés

$|e^{itx}f(x)| = f(x)$, intégrable : $\varphi(t)$ existe et $|\varphi(t)| \leqslant \int f = 1 = \varphi(0)$. Pour x fixé, $t \mapsto e^{itx}f(x)$ est continue, et la domination par f (indépendante de t) donne la continuité de φ. Enfin $\overline{e^{itx}} = e^{-itx}$ et f est réelle, donc $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

Question 2

Étape 1. Moments d'ordre inférieur

Pour $k \leqslant n$: si $|x| \leqslant 1$, $|x|^k \leqslant 1$; si $|x| > 1$, $|x|^k \leqslant |x|^n$. Donc $|x|^k \leqslant 1 + |x|^n$ et

$$\int |x|^k f \leqslant \int f + \int |x|^n f = 1 + \int |x|^n f < +\infty.$$

Question 3

Étape 1. Dérivées successives

On note $g_k(t,x) = (ix)^k e^{itx} f(x)$. C'est $\frac{\partial^k}{\partial t^k}(e^{itx}f(x))$, continue en t, et $|g_k(t,x)| = |x|^k f(x)$, intégrable pour $k \leqslant n$ (question 2), indépendamment de t.

Par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n\}$: $\varphi^{(k)}(t) = \int g_k(t,x)\,dx$. Pour $k = 0$, c'est la définition. Si c'est vrai au rang $k < n$, le théorème de dérivation sous l'intégrale (domination de $\partial_t g_k = g_{k+1}$ par $|x|^{k+1}f$) donne le rang $k+1$, et la continuité de $\varphi^{(n)}$ vient de la domination de g_n. Donc

$$\boxed{\varphi \in \mathcal{C}^n, \quad \varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx, \quad \mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0).}$$

Question 4

Étape 1. a) Loi uniforme

Pour $t \neq 0$:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{itx}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{it} - e^{-it}}{it} = \frac{\sin t}{t}, \qquad \varphi(0) = 1.$$

X est bornée, donc a des moments de tout ordre et $\varphi \in \mathcal{C}^\infty$. Développement : $\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + \frac{t^4}{120} - \dots$, donc $\varphi''(0) = 2 \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{3}$ et

$$\mathbb{E}[X^2] = (-i)^2\varphi''(0) = -\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}.$$

Vérification directe : $\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

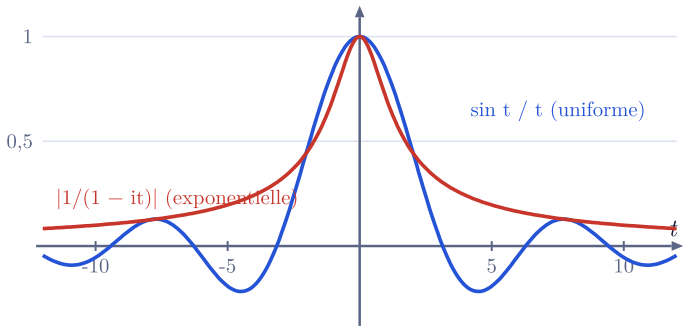
Étape 2. b) Loi exponentielle

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} e^{itx} e^{-x}\, dx = \Big[\frac{e^{-(1-it)x}}{-(1-it)}\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{1-it}$$

(car $|e^{-(1-it)x}| = e^{-x} \to 0$). Pour $|t| < 1$: $\varphi(t) = \sum_{k\geqslant 0} (it)^k$, donc $\varphi^{(k)}(0) = k!\, i^k$ et

$$\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k\, k!\, i^k = k!.$$

Vérification : $\int_0^{+\infty} x^k e^{-x}\, dx = \Gamma(k+1) = k!$ (intégrations par parties successives).



Fonction caractéristique de la loi uniforme sur $[-1, 1]$, et module de celle de la loi exponentielle. Toutes deux valent 1 en 0.

Question 5

Étape 1. La différence seconde

$$\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0) = \int (e^{itx} + e^{-itx} - 2) f(x)\, dx = \int (2\cos(tx) - 2) f(x)\, dx.$$

En divisant par t^2 :

$$\frac{\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0)}{t^2} = -2 \int \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} f(x)\, dx.$$

Le membre de droite est l'opposé d'une intégrale de fonction **positive**.

Question 6

Étape 1. Majoration sur [−A, A]

Comme l'intégrande est positif :

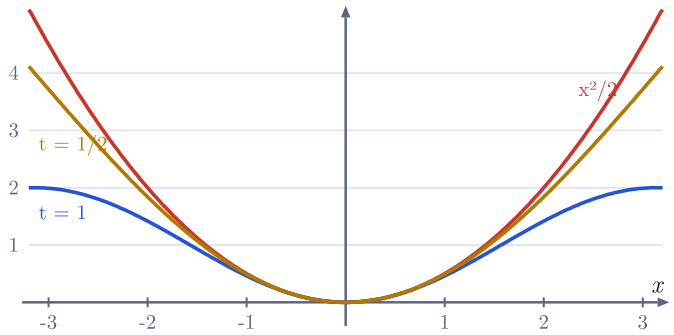
$$\int_{-A}^{A} \frac{1-\cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx \leqslant \int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx = -\frac{\varphi(t)+\varphi(-t)-2\varphi(0)}{2t^2}.$$

Quand $t \to 0$, le membre de droite tend vers $-\frac{1}{2}\varphi''(0)$ (Taylor-Young). À gauche, pour $|x| \leqslant A$:

$$\left|\frac{1-\cos(tx)}{t^2} - \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{t^2x^4}{24} \leqslant \frac{t^2A^4}{24},$$

donc la convergence vers $\frac{x^2}{2}$ est uniforme sur $[-A, A]$, et $\int_{-A}^{A} \frac{1-\cos(tx)}{t^2} f \to \int_{-A}^{A} \frac{x^2}{2} f$ (car $\int_{-A}^{A} f \leqslant 1$). En passant à la limite :

$$\frac{1}{2}\int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx \leqslant -\frac{1}{2}\varphi''(0).$$



Le noyau $x \mapsto \frac{1-\cos(tx)}{t^2}$ est positif et majoré par $\frac{x^2}{2}$; il converge vers $\frac{x^2}{2}$ quand $t \to 0$, uniformément sur tout segment $[-A, A]$.

Question 7

Étape 1. Moment d'ordre 2

$A \mapsto \int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx$ est croissante et majorée par $-\varphi''(0)$: elle a une limite finie quand $A \to +\infty$. La fonction positive $x^2 f$ est donc intégrable sur $\mathbb{R}$: X admet un moment d'ordre 2. Alors la question 3 s'applique : $\varphi \in \mathcal{C}^2$ et

$$\mathbb{E}[X^2] = (-i)^2\varphi''(0) = -\varphi''(0).$$

Question 8

Étape 1. Ordre 2n

Récurrence sur $n \geqslant 1$; $n = 1$ est la question 7. Si φ est $2n$ fois dérivable en 0, elle l'est $2n-2$ fois, donc par hypothèse de récurrence X a un moment d'ordre $2n-2$, et par la question 3 :

$$\psi(t) := \varphi^{(2n-2)}(t) = (-1)^{n-1} \int x^{2n-2} e^{itx} f(x)\, dx.$$

ψ est deux fois dérivable en 0. Le calcul de la question 5 avec la fonction positive $g = x^{2n-2} f$ à la place de f donne

$$(-1)^{n-1} \frac{\psi(t) + \psi(-t) - 2\psi(0)}{t^2} = -2 \int \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} x^{2n-2} f(x)\, dx,$$

et les questions 6 et 7 donnent $\int x^{2n} f \leqslant (-1)^n \psi''(0) = (-1)^n \varphi^{(2n)}(0) < +\infty$.

> Si φ est k fois dérivable en 0, X admet des moments jusqu'à l'ordre $2\lfloor k/2 \rfloor$.

Question 9

Étape 1. Une loi sans espérance

$S = \sum_{k \geqslant 2} \frac{1}{k^2 \ln k}$ converge (majorée par $\frac{1}{\ln 2} \sum \frac{1}{k^2}$). La somme des probabilités vaut $2cS$, d'où l'unique $c = \frac{1}{2S} > 0$. Puis

$$\mathbb{E}[|X|] = 2c \sum_{k \geqslant 2} k \cdot \frac{1}{k^2 \ln k} = 2c \sum_{k \geqslant 2} \frac{1}{k \ln k} = +\infty.$$

Question 10

Étape 1. La fonction caractéristique

$$\varphi(t) = \sum_{k \geqslant 2} \frac{c}{k^2 \ln k} (e^{ikt} + e^{-ikt}) = 2c \sum_{k \geqslant 2} \frac{\cos(kt)}{k^2 \ln k}.$$

Comme $2c \sum \frac{1}{k^2 \ln k} = 1$:

> $$\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k \geqslant 2} \frac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}.$$

Question 11

Étape 1. Découper la somme

On coupe la somme en $k \leqslant N$ et $k > N$:

- $k \leqslant N$: $\frac{1-\cos(kt)}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{t^2}{2 \ln k}$, contribution à $\frac{1-\varphi(t)}{t}$ au plus $\frac{2c}{t} \cdot \frac{t^2}{2} \sum_{k \leqslant N} \frac{1}{\ln k} = ct \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k}$;
- $k > N$: $\frac{1-\cos(kt)}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{2}{k^2 \ln k}$, contribution au plus $\frac{4c}{t} \sum_{k>N} \frac{1}{k^2 \ln k}$.

Question 12

Étape 1. Dérivée nulle en 0

Premier terme. On coupe en $\sqrt{N}$: $\sum_{2 \leqslant k \leqslant \sqrt{N}} \frac{1}{\ln k} \leqslant \frac{\sqrt{N}}{\ln 2}$ et $\sum_{\sqrt{N} < k \leqslant N} \frac{1}{\ln k} \leqslant \frac{N}{\ln \sqrt{N}} = \frac{2N}{\ln N}$. Avec $t \leqslant \frac{1}{N}$:

$$ct \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} \leqslant c\Big(\frac{1}{\sqrt{N} \ln 2} + \frac{2}{\ln N}\Big).$$

Second terme. $\sum_{k>N} \frac{1}{k^2 \ln k} \leqslant \frac{1}{\ln N} \sum_{k>N} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{N \ln N}$, et $\frac{1}{t} < N+1 \leqslant 2N$: contribution $\leqslant \frac{8c}{\ln N}$.

Quand $t \to 0^+$, $N \to +\infty$ et les deux termes tendent vers 0. Donc $0 \leqslant \frac{1-\varphi(t)}{t} \to 0$. Comme φ est paire et réelle, $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} \to 0$ aussi pour $t \to 0^-$:

$$\varphi \text{ est dérivable en } 0, \quad \varphi'(0) = 0, \quad \text{mais } \mathbb{E}[|X|] = +\infty.$$

Ainsi la réciproque de la question 3 est fausse pour un ordre impair : une dérivée en 0 ne donne pas d'espérance. La Partie II ne vaut que pour les ordres pairs.

Le piège

Partie I. Dominer $|(ix)^k e^{itx} f(x)|$ par une fonction qui dépend de t : la domination doit être uniforme en t ; ici $|x|^k f(x)$ convient car $|e^{itx}| = 1$.
Partie II. Dériver deux fois sous l'intégrale dès le départ : c'est justement interdit tant qu'on ne sait pas que $\int x^2 f$ est fini. On contourne en restreignant à $[-A, A]$ et en utilisant la positivité.
Partie III. Croire qu'une dérivée en 0 suffit pour l'espérance, par analogie avec la Partie II : l'argument de positivité ne marche qu'avec la différence seconde symétrique, d'où les ordres pairs.

La méthode

Partie I. Moments et fonction caractéristique : chaque moment fini donne une dérivée de plus, par dérivation sous l'intégrale.
Partie II. Pour montrer qu'une intégrale de fonction positive est finie : la majorer sur $[-A, A]$ par une constante indépendante de A, puis faire $A \to +\infty$.
Partie III. Pour estimer $\sum_k h(kt)$ quand $t \to 0$: couper la somme en $k \leqslant 1/t$ (on développe) et $k > 1/t$ (on majore grossièrement).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité et dérivation sous l'intégrale.** Soit $g(t,x)$ continue par morceaux en x. Si $t \mapsto g(t,x)$ est continue et $|g(t,x)| \leqslant h(x)$ avec h intégrable indépendante de t, alors $t \mapsto \int g(t,x)\,dx$ est continue. Si de plus $\partial_t g$ existe, est continue en t et $|\partial_t g(t,x)| \leqslant h_1(x)$ intégrable, alors on peut dériver sous l'intégrale.

- **Encadrement de 1 − cos.** Pour tout réel u : $0 \leqslant 1 - \cos u \leqslant \dfrac{u^2}{2}$ et $\left|1 - \cos u - \dfrac{u^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{u^4}{24}$ (Taylor-Lagrange à l'ordre 4, $|\cos^{(4)}| \leqslant 1$).

- **Taylor-Young.** Si ψ est deux fois dérivable en 0 : $\psi(t) = \psi(0) + t\psi'(0) + \frac{t^2}{2}\psi''(0) + o(t^2)$. Donc $\dfrac{\psi(t) + \psi(-t) - 2\psi(0)}{t^2} \xrightarrow[t\to 0]{} \psi''(0)$.

- **Séries de Bertrand.** $\sum \frac{1}{k \ln k}$ diverge (comparaison avec $\int \frac{dx}{x \ln x} = \ln\ln x$) ; $\sum \frac{1}{k^2 \ln k}$ converge (majorée par $\sum \frac{1}{k^2}$).